1 第一类：代际与生命周期问题

1.1 配置维度

环境由三个配置轴决定，同一经济场景（养老金）可以落在不同的配置组合上：

维度	选项
时间尺度	快：年度生产率周期；中：政策调整周期 H 年；慢：人口波动（数十年）
行为类型	R 理性基准；P 现时偏好；A 学习型预期；S 社会型
博弈层级	G1 单一政策者；G2 养老金当局与财政当局两者博弈；G3 加入投票约束

1.2 环境

1.2.1 时间结构

一步为一年，$t = 0, 1, \ldots, T$，$T = 200$。环境中同时存在三个时钟：

时钟	频率	驱动变量
快	每年	家庭决策；生产率周期冲击 z_t
中	每 H 年（默认 $H = 5$）	政策 agent 决策
慢	数十年	人口结构，由年龄别生育率与存活率驱动

1.2.2 人口

年龄 $j = 1, \ldots, J$，$J = 80$，对应现实 21 至 100 岁。队列规模按下式演化：

$$N_{j+1,t+1} = \psi_{j+1,t}\, N_{j,t}, \qquad N_{1,t+1} = \sum_{j=j_a}^{j_b} f_{j,t}\, N_{j,t}, \tag{1}$$

$\psi_{j,t}$ 为条件存活概率，$f_{j,t}$ 为年龄别生育率，仅在育龄区间 $[j_a, j_b]$ 内为正。两组参数的路径外生输入：前 100 年取自数据与人口预测，此后保持不变，使经济收敛。

新生人口取决于育龄人口规模，因此一次婴儿潮会在约一个平均生育年龄（约 30 年）之后产生“回声”，形成逐渐衰减的**内生人口周期**。其周期与衰减速度由 Leslie 矩阵的特征值精确决定，可作为环境的验证基准。

1.2.3 生产与价格

$$Y_t = Z_t K_t^{\alpha} L_t^{1-\alpha}, \qquad \log Z_t = g\, t + z_t, \qquad z_t = \rho_z z_{t-1} + \sigma_z \varepsilon_t, \tag{2}$$

$$r_t = \alpha Z_t (K_t/L_t)^{\alpha-1} - \delta, \qquad w_t = (1-\alpha) Z_t (K_t/L_t)^{\alpha}. \tag{3}$$

- **资本**：封闭经济下 $K_t = \sum_j N_{j,t} a_{j,t} + F_t - D_t$，由上期储蓄决定，期初已知。
- **劳动**：$L_t = \sum_{j<J_{R,t}} N_{j,t}\, e_j\, \ell_{j,t}$，$e_j$ 为驼峰形的年龄–效率曲线。
- **期内出清**：L_t 依赖当期劳动选择，而劳动选择依赖 w_t，因此每期做期内不动点迭代：猜测 L_t，计算 w_t，查询家庭策略，更新 L_t，最多迭代 10 次。劳动无弹性时不需要这一步。

1.2.4 意外遗产

死者留下的资产 $\sum_j (1-\psi_{j+1,t}) N_{j,t-1}(1+r_t) a_{j+1,t}$ 平均分给所有在世者，每人获得 tr_t。

1.3 家庭 agent

1.3.1 个体单位与参数共享

一个 agent 代表一个 “出生队列 × 行为类型”。行为类型 $k \in \{\mathrm{R}, \mathrm{P}, \mathrm{A}, \mathrm{S}\}$ 在每个队列中的占比为 π_k，由配置给定。所有家庭共享一个策略网络，年龄 j 与类型 k 作为输入。

1.3.2 观测、动作与奖励

可支配资源为

$$x_{j,t} = (1+r_t)\, a_{j,t} + (1-\tau_{l,t}-\tau_{p,t})\, w_t e_j \ell_{j,t}\, \mathbf{1}[j < J_{R,t}] + b_t\, \mathbf{1}[j \geq J_{R,t}] + tr_t. \tag{4}$$

项目	定义
观测 o	$(j,\ a_{j,t},\ w_t,\ r_t,\ \tau_{l,t},\ \tau_{p,t},\ J_{R,t},\ b_t,\ b^e_{j,t},\ \psi_{j+1,t},\ z_t)$
动作 a	储蓄比例 $s \in [0, 0.99]$；劳动 $\ell \in [0,1]$，仅工作期
转移	$c = (1-s)\,x$，$a' = s\,x$；借贷约束 $a' \geq 0$ 自动满足
奖励 r	$u(c,\ell) = \dfrac{c^{1-\sigma}}{1-\sigma} - \chi \dfrac{\ell^{1+1/\varphi}}{1+1/\varphi}$
贴现	$\beta\, \psi_{j+1,t}$
生命周期	从 $j=1$ 到死亡或 $j=J$

$b^e_{j,t}$ 是家庭对**自己退休后养老金**的预期，它决定为养老储蓄多少，也是行为类型之间的主要区别。

1.3.3 四种行为类型

类型	预期 b^e 的形成	决策目标
R 理性基准	假设当前规则永久不变，$b^e = \kappa_t \bar{w}_t$；未来价格取当前值；每年按动态规划重新求解	$\max\ \mathbb{E}\sum_k \beta^k \Psi_k\, u$，$\Psi_k$ 为累积存活概率
P 现时偏好	同 R	$u_t + \beta_h \beta \psi V^{\beta}(o')$，$V^{\beta}$ 为以 β 贴现的价值函数（天真型 β_h–β 偏好）
A 学习型	$b^e_t = b^e_{t-1} + \gamma_A(\hat{b}_t - b^e_{t-1})$，$\hat{b}_t$ 为当期观察到的退休者实际待遇，按工资增长折算到自己退休时	同 R
S 社会型	$b^e_t = (1-\omega_s)\, b^{e,A}_t + \omega_s\, \overline{b^e}_{\text{同龄}}$	$u - \chi_s (s - \bar{s}_{j,t})^2$，$\bar{s}_{j,t}$ 为同龄人平均储蓄率

- **R 不是严格的理性预期**。政策由 RL agent 调整时，完全理性预期在计算上不可行，因此 R 定义为 “已知当前规则、假设规则不变” 的近视理性；完全预见只用于验证。
- **P 的福利评估**一律使用长期自我的贴现因子 β，由此衡量现时偏好造成的储蓄不足，以及强制养老金对它的纠正作用。

- **S 包含两个社会渠道**：预期在同龄人之间传染，储蓄行为向同龄人看齐。二者会使养老金信心的变化在人群中放大。

1.4 政策 agent

1.4.1 养老金当局

制度为带结余基金的现收现付制：

$$F_{t+1} = (1 + r_t)F_t + \tau_{p,t}\, w_t L_t - b_t \sum_{j \geq J_{R,t}} N_{j,t}, \qquad b_t = \kappa_t\, \bar{w}_t, \tag{5}$$

$\bar{w}_t = w_t L_t / \sum_{j<J_{R,t}} N_{j,t}$ 为在职者平均工资。**自动平衡机制**：若按当前规则 $F_{t+1} < 0$，当年待遇自动削减至恰好 $F_{t+1} = 0$，并记一次“触发”。

项目	定义
决策时点	$t \bmod H = 0$；两次决策之间保持不变
观测	DR_t；按 10 岁一档的 8 组年龄分布；F_t/Y_t；w_t；r_t；z_t；上一次动作
动作	$\tau_p \in [0, 0.4]$，$\kappa \in [0, 1]$，$J_R \in \{60, \ldots, 70\}$
调整约束	每次决策 $\lvert\Delta\tau_p\rvert \leq 0.02$，$\lvert\Delta\kappa\rvert \leq 0.05$，$\lvert\Delta J_R\rvert \leq 1$
奖励	两次决策之间累计的 $\sum_t \beta^t \big[W_t - \phi_F\, \mathbf{1}(\text{触发})\big]$

老年抚养比为 $DR_t = \sum_{j \geq J_{R,t}} N_{j,t} / \sum_{j<J_{R,t}} N_{j,t}$。社会福利 $W_t = \sum_j \mu_{j,t} u_{j,t}$ 为在世者效用按人口加权（功利主义），$\mu_{j,t}$ 为年龄分布；P 型家庭的效用按长期贴现因子 β 评估。调整约束刻画了现实中改革只能渐进推进，也使政策时钟真正成为“中速”变量。

1.4.2 财政当局（G2、G3 中启用）

政府消费占比 $G_t/Y_t = s_G$ 固定。债务向目标值调整，劳动税率每年由预算约束倒推：

$$D_{t+1} = D_t + \lambda_D (d^* Y_t - D_t), \qquad \tau_{l,t} = \frac{G_t + (1 + r_t)D_t - D_{t+1}}{w_t L_t}. \tag{6}$$

项目	定义
决策时点	与养老金当局相同
观测	D_t/Y_t；r_t；产出增速；DR_t；z_t
动作	目标债务率 $d^* \in [0, 1.5]$
奖励	$\sum_t \beta^t \big[W_t - \phi_D\, (D_t/Y_t - \bar{d})_+^2\big]$，$\bar{d}$ 为债务警戒线

1.5 博弈结构

层级	参与者	互动方式	均衡概念
G1	养老金当局；家庭	当局先设规则，家庭观察后反应	Stackelberg：领导者对竞争性跟随者
G2	加入财政当局	两个当局在同一时点同时决策，通过 $K = A+F-D$ 与利率相互影响：发债挤出资本，压低工资与缴费基数	可配置：合作（两者奖励相同）或 Nash（各用自己的奖励）
G3	加入投票约束	养老金当局的改革提案需在世者过半数支持才能生效	带政治约束的 Stackelberg

G3 的投票规则：每个在世家庭用自己的价值网络比较剩余生命价值，新规则下为 V_{new}，旧规则下为 V_{old}；$V_{\text{new}} > V_{\text{old}}$ 时支持。按人口加权过半数则通过，否则维持原规则。老年人占比上升会推高中位选民年龄，削减待遇的改革越来越难通过（Browning 1975）。

1.6 执行

1.6.1 每一步（一年）的顺序

1. 人口更新：$N_{j,t}$ 按存活率衰减，新队列按生育率进入；

2. 生产率冲击 z_t 实现；

3. 若 $t \bmod H = 0$，政策 agent 行动；G3 下先投票，未通过则保持原规则；

4. 期内出清：由 K_t 与猜测的 L_t 计算 (r_t, w_t)，查询家庭策略，更新 L_t，迭代至收敛；

5. 家庭执行动作，得到 c 与 a'；

6. 结算养老金基金与财政预算，必要时触发自动平衡；

7. 分配意外遗产；更新各类型的预期 b^e 与同龄人平均储蓄率 $\bar{s}$；

8. 计算奖励，进入下一年。

1.6.2 回合

- **初始状态**：初始年份人口结构与初始政策下的稳态。
- **长度**：$T = 200$ 年。
- **终止**：到达 T。基金耗尽不终止回合，而是触发自动平衡并受到惩罚，使所有回合长度一致、指标可直接比较。

1.6.3 两种运行模式

模式	家庭	政策 agent	用途
M1	动态规划求解（R、P、A、S 各有对应求解器）	RL 学习	研究最优政策
M2	RL，参数共享	固定规则，或与家庭交替训练	检验 RL 家庭能否复现动态规划解；研究双方共同学习后收敛到什么结果

1.7 验证

加入 RL 之前，环境须先通过以下检验：

检验	设定	应得结果
会计恒等式	任意	每年 $Y = C + I + G$；基金与财政预算严格平衡
人口回声	关闭经济部分，施加一次生育率冲击	人口周期的长度与衰减速度与 Leslie 矩阵次大特征值的理论值一致
Diamond 挤出	完全预见，R 型家庭，比较稳态	引入现收现付后稳态资本下降
Samuelson–Aaron	完全预见，稳态	现收现付的隐含回报率等于人口增长率加 g
现时偏好	只有 P 型家庭	储蓄低于 R 型；提高缴费率能改善以 β 评估的福利
RL 家庭精度	M2，固定政策	策略与动态规划解的平均消费误差低于 1%

1.8 输出指标

指标	定义
分队列消费等价变动	每个出生队列相对基准的福利变化
基金指标	基金余额占产出比；自动平衡的触发年份与次数
抚养比与人口周期	DR_t 的路径；人口回声的振幅与周期
政策路径	τ_p、κ、J_R、d^* 随时间的变化
改革通过率（G3）	提案获得通过的比例；中位选民年龄

1.9 参数（年度）

参数	默认值	来源
J, H, T	80，5，200	设定
$\psi_{j,t}$, $f_{j,t}$	路径	生命表；联合国《世界人口展望》
e_j	驼峰形曲线	住户调查中的工资–年龄关系
σ, φ, χ	2，0.5，匹配平均工时 1/3	文献
β	匹配资本产出比约为 3	校准
α, δ, g	0.33，0.06，0.015	国民收入核算
ρ_z, σ_z	0.9，0.02	年度 TFP 序列
β_h（P 型）	0.7	Laibson 等
γ_A（A 型学习增益）	0.05	设定
ω_s, χ_s（S 型）	0.3，按储蓄率同伴效应估计	设定
ϕ_F, ϕ_D, λ_D, s_G, $\bar{d}$	配置项	设定

2 第二类：风险与保险问题

2.1 配置维度

场景为失业风险与失业保险。环境由三个配置轴决定：

维度	选项
时间尺度	快：个体就业状态的季度转换；中：总量经济周期（好坏时期各持续约 2 年）与政策调整周期 H 季度；慢：财富分布收敛（数十年）
行为类型	R 理性基准；P 现时偏好；O 过度乐观；S 社会污名型
博弈层级	G1 公共失业保险机构；G2 私人保险公司之间竞争；G3 公共机构与私人保险公司并存

2.2 环境

2.2.1 时间结构

一步为一个季度，$t = 0, 1, \ldots, T$，$T = 400$。三个时钟如下：

时钟	频率	驱动变量
快	每季度	个体失业与再就业；家庭储蓄与求职决策
中	约 8 季度；每 H 季度（默认 $H = 4$）	总量状态 Z_t 的切换；政策与保险公司决策
慢	数十年	财富分布向平稳分布收敛

2.2.2 冲击

- **总量状态**：$Z_t \in \{Z_g, Z_b\}$，服从两状态马尔可夫链，每个状态平均持续 8 个季度。可关闭（$Z_t \equiv Z_g$）。
- **风险类型**：家庭 i 有固定的风险类型 $\theta_i \in \{H, L\}$，高风险者占比 π_H。类型只有家庭自己知道。

- **离职**：就业者每季度以概率 $\lambda(Z_t,\theta_i)$ 失业，$\lambda(\cdot,H)>\lambda(\cdot,L)$，$\lambda(Z_b,\cdot)>\lambda(Z_g,\cdot)$。
- **再就业**：失业者以概率 $f_{i,t}=m(Z_t)\,e_{i,t-1}$ 找到工作，e 为上一季度的求职努力，$m(Z_b)<m(Z_g)$ 为匹配效率。衰退时努力的边际作用下降。
- **工资风险**（可选，默认关闭）：$\log z'=\rho_z\log z+\sigma_z\varepsilon'$。

2.2.3 生产与价格

$$Y_t=Z_tK_t^{\alpha}L_t^{1-\alpha},\qquad r_t=\alpha Z_t(K_t/L_t)^{\alpha-1}-\delta,\qquad w_t=(1-\alpha)Z_t(K_t/L_t)^{\alpha},\tag{7}$$

$K_t=\sum_i a_{i,t}+F_t$ 由上期储蓄决定，$L_t=\sum_{i:\,s_{i,t}=E}z_{i,t}$ 由期初的就业状态决定。二者在期初均已知，劳动供给无弹性，因此价格无需期内迭代。

2.3 家庭 agent

2.3.1 个体单位与参数共享

环境中有 N_h 个家庭(默认 $N_h=10{,}000$)，无限期存活。家庭 i 的个体状态为 $(a,\,z,\,s,\,d,\,\theta,\,k)$：资产、生产率、就业状态 $s\in\{E,U\}$、已失业季度数、风险类型、行为类型 $k\in\{\mathrm{R},\mathrm{P},\mathrm{O},\mathrm{S}\}$。行为类型占比 π_k 由配置给定。所有家庭共享一个策略网络。

2.3.2 预算

公共失业保险待遇为

$$b(d)=\begin{cases}\phi\,w_tz, & d\le\bar D(Z_t)\\ b_{\min}, & d>\bar D(Z_t)\end{cases},\qquad \bar D(Z_g)=\bar D,\quad \bar D(Z_b)=\bar D+\Delta D_b,\tag{8}$$

ϕ 为替代率，$\bar D$ 为最长领取季度数，ΔD_b 为衰退时的延长期，超期后只有社会救助 $b_{\min}$。购买私人合同 m（保费 p_m，失业时赔付 q_m）后，可支配资源为

$$x_{i,t}=\begin{cases}(1+r_t)a+(1-\tau_t)w_tz-p_m, & s=E\\ (1+r_t)a+b(d)+q_m, & s=U.\end{cases}\tag{9}$$

2.3.3 观测、动作与奖励

项目	定义
观测 o	$(a,\,z,\,s,\,d,\,\theta,\,Z_t,\,r_t,\,w_t,\,\tau_t,\,\phi_t,\,\bar D(Z_t),\,u_t,\,\{(p_m,q_m)\})$，$u_t$ 为总失业率
动作 a	储蓄比例 $s^a\in[0,0.99]$；失业时另选求职努力 $e\in[0,1]$；就业时另选私人合同 $m\in\{0,1,\dots,M\}$（$m=0$ 为不买，仅 G2、G3）
转移	$c=(1-s^a)x$，$a'=s^ax$；借贷约束 $a'\ge0$ 自动满足
奖励 r	$u(c)-\psi(e)$，$u(c)=\dfrac{c^{1-\sigma}}{1-\sigma}$，$\psi(e)=\kappa\dfrac{e^{1+\eta}}{1+\eta}$
贴现	β；训练时可用每季度以 $1-\beta$ 概率终止实现

2.3.4 四种行为类型

类型	对环境的认知	决策目标
R 理性基准	知道真实转移概率与当前政策；总量冲击打开时用 Krusell–Smith 规则 $\log K' = a_0(Z) + a_1(Z)\log K$ 预测资本，系数由模拟数据迭代更新	最大化期望贴现效用，按动态规划求解
P 现时偏好	同 R	$u(c_t) - \psi(e_t) + \beta_h \beta\, \mathbb{E}V^{\beta}(o')$，$V^{\beta}$ 为以 β 贴现的价值函数（天真型）。求职成本当期付出、收益在未来，因此努力偏低（DellaVigna–Paserman 2005）
O 过度乐观	主观再就业概率 $\tilde{f} = \min\{1, (1+o)\, m(Z)\, e\}$，$o > 0$；真实转移不变	按主观概率求解。高估再就业概率导致储蓄与求职努力都偏低（Spinnewijn 2015）
S 社会污名型	同 R	领取公共待遇时额外承受污名成本 $\xi(1 - u_t)$。失业者越多，污名越弱

- **福利评估**：P 型按长期贴现因子 β 评估；O 型按真实概率评估；S 型的污名成本计入福利。
- **S 型产生内生的正反馈**：失业率上升 → 污名减弱 → 求职努力下降 → 失业率进一步上升（Lindbeck–Nyberg–Weibull 1999）。ξ 足够大时可能出现多个平稳失业率，经济停留在哪一个取决于历史，即**失业滞后**。

2.4 政策 agent：公共失业保险机构

保险机构持有信托基金 F_t：

$$F_{t+1} = (1 + \tilde{r}_t)F_t + \tau_t w_t L_t - \sum_{i:\, s_i = U} b(d_i), \qquad \tilde{r}_t = \begin{cases} r_t, & F_t \geq 0 \\ r_t + \varsigma, & F_t < 0, \end{cases} \tag{10}$$

基金可以为负，即向财政借款，借款利率高于市场利率 ς。

项目	定义
决策时点	$t \bmod H = 0$；两次决策之间保持不变
观测	u_t；Z_t；平均失业持续期；超期失业者占比；失业者平均资产；F_t/Y_t；上一次动作
动作	替代率 $\phi \in [0, 0.9]$；最长领取期 $\bar{D} \in \{1, \ldots, 8\}$ 季度；衰退延长期 $\Delta D_b \in \{0, \ldots, 4\}$；税率 $\tau \in [0, 0.1]$
调整约束	每次决策 $\lvert\Delta\phi\rvert \leq 0.1$，$\lvert\Delta\tau\rvert \leq 0.01$
奖励	两次决策之间累计的 $\sum_t \beta^t \big[W_t - \omega_F \max(0, -F_t)/Y_t\big]$

社会福利 $W_t = \frac{1}{N_h}\sum_i u_{i,t}$，按上述福利评估方式计算。税率由 agent 选择而非自动平衡，因此可以研究**基金融资的周期性**：顺周期（衰退时加税）还是逆周期（繁荣时积累、衰退时动用）。

2.5 私人保险公司 agent（G2、G3 中启用）

市场中有 N_I 家保险公司（默认 2 家）。每家提供至多 2 份一期合同 (p, q)：就业者本季度缴纳保费 p，下季度若失业则获赔 q。家庭从全部合同中选择一份或不买。保险公司观察不到家

庭的风险类型 θ 与资产 a，只能观察合同选择与赔付记录。

项目	定义
决策时点	$t \bmod H = 0$
观测	各合同的参保人数与赔付率；上期利润；竞争对手的合同；Z_t；公共保险参数（G3）
动作	合同菜单 $\{(p_1, q_1), (p_2, q_2)\}$，$p \in [0, p_{\max}]$，$q \in [0, q_{\max}]$
奖励	两次决策之间累计的利润：保费收入减赔付

2.6 博弈结构

层级	参与者	互动方式	均衡概念
G1	公共机构；家庭	机构先设规则，家庭观察后反应	Stackelberg：领导者对竞争性跟随者
G2	私人保险公司;家庭	保险公司同时提供合同，家庭按私人信息自选	保险公司之间为 Nash；基准为 Rothschild–Stiglitz 分离均衡
G3	公共机构;私人保险公司；家庭	公共机构先设定基本保障,保险公司在其上提供补充保险	公共机构为领导者，保险公司之间为 Nash；可研究公共保险对私人保险的挤出

隐藏储蓄的说明：家庭可以自由储蓄而保险公司看不到，这会削弱经典 Rothschild–Stiglitz 的甄别机制。因此 G2 的理论基准只在**静态版本**（一期、无储蓄）中精确成立，动态版本中的偏离本身是研究对象。

2.7 执行

2.7.1 每一步（一季度）的顺序

1. 总量状态 Z_t 按马尔可夫链转移；

2. 个体状态转移：就业者按 $\lambda(Z_t, \theta)$ 失业，失业者按 $m(Z_t)\, e_{t-1}$ 再就业，d 更新，z 更新；

3. 若 $t \bmod H = 0$：公共机构行动；G2、G3 下保险公司同时更新合同；

4. 由期初 K_t 与 L_t 计算 (r_t, w_t)；

5. 家庭选择储蓄、求职努力与私人合同；

6. 缴税、缴保费，发放公共待遇与私人赔付；更新信托基金与保险公司利润；

7. 更新总失业率 u_t（用于 S 型）与 Krusell–Smith 预测数据；

8. 计算奖励，进入下一季度。

2.7.2 回合

- **初始状态**：初始政策下、$Z = Z_g$ 时的平稳分布。
- **长度**：$T = 400$ 季度。
- **终止**：到达 T。基金为负不终止回合，只受惩罚。

2.7.3 两种运行模式

模式	家庭	政策与保险公司	用途
M1	动态规划求解：储蓄用内生网格法，努力由一阶条件 $\psi'(e) = \beta\, m(Z)\, \mathbb{E}[V^E - V^U]$ 求出；分布用直方图法	RL 学习	研究最优政策与保险市场均衡
M2	RL，参数共享	固定规则，或交替训练	检验 RL 家庭能否复现动态规划解；研究共同学习的收敛结果

2.8 验证

检验	设定	应得结果
会计恒等式	任意	每季度 $Y = C + I$；信托基金与保险公司收支平衡
Aiyagari 利率	无总量冲击，R 型	均衡利率低于 $1/\beta - 1$；$\lambda = 0$ 时回到 $1/\beta - 1$
完全保险	$\phi = 1$，努力外生	就业与失业时消费相同，预防性储蓄消失
道德风险	R 型，提高 ϕ 或 $\bar{D}$	努力下降，失业持续期延长，失业率上升
流动性效应	R 型	努力随资产增加而下降
近似加总	总量冲击打开，R 型	Krusell–Smith 预测规则 $R^2 > 0.999$
现时偏好	只有 P 型	努力与储蓄均低于 R 型
过度乐观	只有 O 型	储蓄与努力低于 R 型；最优替代率高于 R 型经济
污名多重均衡	只有 S 型，ξ 足够大	从不同初始失业率出发，收敛到不同的平稳失业率
Rothschild–Stiglitz	G2 静态版本	高风险者买全额保险、低风险者买部分保险；低风险者占比过高时不存在纯策略均衡
RL 家庭精度	M2，固定政策	平均消费误差低于 1%

2.9 输出指标

指标	定义
事前福利	新进入家庭在某制度下的期望效用，折算为消费等价变动
失业时消费降幅	失业前后消费下降的百分比
失业率与持续期	均值，以及在好坏时期的差异
财富分布	基尼系数；处于借贷约束的家庭比例
基金路径	F_t/Y_t；借款季度数；税率的周期性
私人保险市场（G2、G3）	参保率；各类型购买的合同；保险公司利润；公共保险的挤出程度

2.10 参数（季度）

参数	默认值	来源
N_h, H, T	10,000，4，400	设定
β, σ	0.99，2	文献
α, δ	0.36，0.025	国民收入核算
Z_g, Z_b	1.01，0.99；各状态平均持续 8 季度	Krusell–Smith
$\lambda(Z,\theta)$	L：0.03，H：0.08（好时期）；坏时期乘 1.5	劳动力流动数据（CPS、JOLTS）
π_H	0.3	设定
$m(Z_g)$, $m(Z_b)$	1，0.7	匹配好坏时期的再就业率
κ, η	匹配季度平均再就业率约 0.65，以及失业持续期对待遇的弹性约 0.5	校准
ϕ, $\bar{D}$, ΔD_b, $b_{\min}$	0.45，2 季度，0，平均工资的 10%	美国现行制度
ς, ω_F	0.005，配置项	设定
β_h（P 型）	0.7	DellaVigna–Paserman
o（O 型）	0.5	Spinnewijn
ξ（S 型）	配置项	设定
N_I，$p_{\max}$，$q_{\max}$	2，配置项	设定
ρ_z，σ_z	关闭时 $\sigma_z = 0$	PSID 估计

3 第三类：再分配与税收问题

3.1 配置维度

场景为所得税、资本税、遗产税与转移支付。环境由三个配置轴决定：

维度	选项
时间尺度	快：家庭年度劳动与储蓄决策；中：税制调整与选举周期 H 年；慢：能力与财富的代际传递（一代约 30 年）。另设**静态模式**（一期、无储蓄）用于验证
行为类型	R 理性基准；I 税率误读；C 相对消费；E 逃税与纳税道德
博弈层级	G1 单一政府；G2 两党选举竞争；G3 两国税收竞争与高收入者迁移

3.2 环境

3.2.1 时间结构

一步为一年，$t = 0, 1, \ldots, T$，$T = 200$。三个时钟如下：

时钟	频率	驱动变量
快	每年	家庭劳动、储蓄与申报决策
中	每 H 年（默认 $H = 4$）	政府或政党的税制决策；选举
慢	每代约 30 年	能力的代际相关；遗产带来的财富传递

3.2.2 人口与王朝结构

经济中有 N_d 个王朝（默认 $N_d = 5{,}000$）。个体年龄 $j = 1, \dots, J$，$J = 60$，对应现实 21 至 80 岁，$j \geq J_R = 45$（65 岁）时退休。每个王朝始终有两代人同时在世：

- 父代年龄为 $j = 31$ 时，子代以 $j = 1$ 进入经济；
- 父代在 $j = J$ 结束时去世，其资产扣除遗产税后由子代继承，此时子代 $j = 30$；
- 子代能力在进入经济时抽取：$\log \theta_{\text{子}} = \rho_\theta \log \theta_{\text{父}} + \varepsilon_\theta$。

ε_θ 的分布使 θ 的平稳分布主体为对数正态、顶层为帕累托尾部 $1 - F(\theta) \propto \theta^{-a_\theta}$。帕累托尾部决定最优最高边际税率，不可省略。

3.2.3 生产与价格

$$Y_t = K_t^{\alpha} L_t^{1-\alpha}, \qquad r_t = \alpha (K_t / L_t)^{\alpha - 1} - \delta, \qquad w_t = (1-\alpha)(K_t/L_t)^{\alpha}, \tag{11}$$

$K_t = \sum_i a_{i,t}$ 由上期储蓄决定，$L_t = \sum_{i:\, j < J_R} \theta_i e_j \ell_{i,t}$，$e_j$ 为驼峰形年龄–效率曲线。L_t 依赖当期劳动选择，每期做期内不动点迭代：猜测 L_t，计算 w_t，查询家庭策略，更新 L_t，最多 10 次。

3.2.4 税制

- **劳动所得税**（HSV）：税后劳动收入 $\lambda_t \, \hat{y}^{1-\tau_t}$，$\hat{y}$ 为申报收入，τ_t 为累进程度；
- **一次性转移**：每个在世者每年获得 $T_{0,t}$；
- **资本所得税**：税率 $\tau_{k,t}$，作用于 $r_t a$；
- **遗产税**：税率 $\tau_{b,t}$，作用于超过免征额 $\bar{e}_b$ 的遗产；
- **政府预算**：$G_t / Y_t = s_G$ 固定，每年由 λ_t 调整使预算平衡，即税收收入加罚款等于 G_t 加转移支付加稽查成本。

3.3 家庭 agent

3.3.1 个体单位与参数共享

环境中有 $2N_d$ 个在世家庭。家庭 i 的个体状态为 $(j,\, a,\, \theta,\, k)$：年龄、资产、能力、行为类型 $k \in \{\mathrm{R}, \mathrm{I}, \mathrm{C}, \mathrm{E}\}$，类型占比 π_k 由配置给定。所有家庭共享一个策略网络。

3.3.2 预算

工作期劳动收入 $y = w_t \theta e_j \ell$。可支配资源为

$$x = a + (1 - \tau_{k,t})\, r_t a + \lambda_t \hat{y}^{1-\tau_t} + (y - \hat{y})\, \mathbf{1}[\text{未稽查}] - \Phi\, \mathbf{1}[\text{被稽查}] + T_{0,t} + \text{继承遗产}, \tag{12}$$

非 E 型家庭 $\hat{y} = y$。被稽查时，补缴全部应纳税额并支付罚款，$\Phi = (1+f)\big[(y - \lambda_t y^{1-\tau_t}) - (\hat{y} - \lambda_t \hat{y}^{1-\tau_t})\big] + (y - \hat{y})$，即收回少报收入并对少缴税额加罚 f。

3.3.3 观测、动作与奖励

项目	定义
观测 o	$(j,\ a,\ \theta,\ w_t,\ r_t,\ \tau_t,\ \lambda_t,\ T_{0,t},\ \tau_{k,t},\ \tau_{b,t},\ p_{a,t},\ \bar{c}_t,\ \eta_t^E)$，$p_a$ 为稽查概率，$\bar{c}_t$ 为平均消费，η_t^E 为上年逃税者占比
动作 a	储蓄比例 $s \in [0, 0.99]$；工作期劳动 $\ell \in [0, 1]$；E 型另选申报比例 $\hat{y}/y \in [0, 1]$
转移	$c = (1-s)x$，$a' = sx$
奖励 r	$u = \dfrac{1}{1-\sigma}\Big(c - \chi\dfrac{\ell^{1+1/\varepsilon}}{1+1/\varepsilon}\Big)^{1-\sigma}$；$j = J$ 时另加遗赠效用 $\phi_b\dfrac{(a')^{1-\sigma}}{1-\sigma}$
贴现	β；生命周期为 $j = 1$ 到 J

GHH 偏好使劳动供给没有收入效应，弹性恒为 ε，静态模式下最优税有解析式。

3.3.4 四种行为类型

类型	对环境的认知	决策目标
R 理性基准	知道真实税制；未来价格与税制取当前值	最大化期望贴现效用，按动态规划求解
I 税率误读	把平均税率当作边际税率：劳动决策按线性税制 $y(1-\mathrm{ATR}(y))$ 计算，$\mathrm{ATR}(y) = 1 - \lambda y^{-\tau}$（Rees-Jones–Taubinsky 2020）	同 R，但在主观税制下求解
C 相对消费	同 R	效用中的消费替换为 $c - \nu\bar{c}_t$：在意自己相对他人的消费
E 逃税型	同 R，另知稽查概率与罚款	$u - \zeta(1-\eta_t^E)\,\mathbf{1}[\hat{y} < y]$：逃税的道德成本随逃税者占比上升而下降

- **主观环境的实现**：I 型的偏差通过“主观环境”实现：该类型 agent 在主观税制下规划（M1）或训练（M2），在真实环境中执行。否则无模型的 RL 会从真实奖励中学掉偏差。
- **C 型**：每个人努力工作以超过他人，却互相抵消，产生负外部性，因此最优税率高于没有相对消费时（Boskin–Sheshinski 1978）。
- **E 型产生内生的正反馈**：逃税者越多，道德成本越低，逃税者越多（Myles–Naylor 1996）。ζ 足够大时存在高逃税与低逃税两个均衡，经济落在哪一个取决于历史与稽查政策。

3.4 政策 agent

3.4.1 政府（G1、G3）

项目	定义
决策时点	$t \bmod H = 0$；两次决策之间保持不变
观测	税前收入十分位数；财富十分位数；税前与税后基尼系数；税收收入；逃税者占比；K/Y；上一次动作。**不含任何家庭的能力** θ
动作	$\tau \in [0, 0.5]$，$T_0 \in [0, 0.3\bar{y}]$，$\tau_k \in [0, 0.6]$，$\tau_b \in [0, 0.8]$，$p_a \in [0, 0.2]$；每次稽查成本 c_a
调整约束	每次决策 $\lvert\Delta\tau\rvert \le 0.05$，$\lvert\Delta\tau_k\rvert \le 0.1$，$\lvert\Delta\tau_b\rvert \le 0.1$
奖励	两次决策之间累计的 $\sum_t \beta^t W_t$，$W_t = \sum_i \omega(\theta_i)\, u_{i,t}$

福利权重 $\omega(\theta)$ 可配置：$\omega \equiv 1$ 为功利主义（默认），递减权重表达更强的公平偏好。$\bar{y}$ 为人均产出。I 型的效用按真实税制评估，C 型的相对消费项计入福利，E 型的道德成本计入福利。政府观测中不含能力，这是**信息约束**的直接体现：政府只能对收入征税。

3.4.2 政党（G2）

两个政党 A、B 每 H 年同时提出纲领 x_A, x_B，纲领为 (τ, T_0)，其余税率固定。在世家庭投票：

$$\Pr(\text{投}A) = \Lambda\big(\kappa_v \left[V_i(x_A) - V_i(x_B)\right]\big), \tag{13}$$

$V_i(x)$ 为家庭 i 在纲领 x 下的剩余生命价值，由其价值网络评估；Λ 为 Logistic 函数，κ_v 衡量投票对政策差异的敏感度，$\kappa_v \to \infty$ 时为确定性投票。得票多者执政 H 年。

项目	定义
观测	与政府相同；另加上届双方纲领与得票率
动作	纲领 (τ, T_0)
奖励	得票率

3.5 博弈结构

层级	参与者	互动方式	均衡概念与基准
G1	政府；家庭	政府先设税制，家庭观察后反应	Stackelberg；静态模式下以 Mirrlees 最优税为基准
G2	两个政党；家庭（选民）	政党同时提出纲领，家庭投票，胜者执政	政党之间为 Nash；确定性投票时收敛到中位选民偏好（Meltzer–Richard 1981），概率投票时收敛到加权功利主义（Lindbeck–Weibull 1987）
G3	两国政府；家庭	两国同时设定税制；能力 θ 高于门槛 $\bar{\theta}_m$ 的家庭可迁移	两国之间为 Nash；以两国联合最优为合作基准

G3 的迁移规则：每年，$\theta \geq \bar{\theta}_m$ 的家庭比较两国的剩余生命价值，迁移成本 m_i 从分布 G_m 中抽取，当 $V_{\text{他国}} - V_{\text{本国}} > m_i$ 时迁移，资产随之转移。迁移使顶层税基对税率更敏感，两国竞相降低最高税率，Nash 均衡的累进程度低于合作基准（Kleven–Landais–Saez 2013）。

3.6 执行

3.6.1 每一步（一年）的顺序

1. 年龄加一；$j = J$ 者去世，遗产扣税后转给子代；$j = 31$ 的父代生成子代，抽取子代能力；

2. 若 $t \bmod H = 0$：G1、G3 下政府行动；G2 下两党提出纲领、家庭投票、胜者纲领生效；

3. G3 下高能力家庭作迁移决策；

4. 期内出清：计算 (r_t, w_t)，查询家庭策略，更新 L_t，迭代至收敛；

5. 家庭执行储蓄、劳动与申报；

6. 按概率 p_a 抽取稽查对象，结算税收、罚款与转移；λ_t 调整使预算平衡；

7. 更新平均消费 $\bar{c}_t$ 与逃税者占比 η_t^E；

8. 计算奖励，进入下一年。

3.6.2 回合与模式

- **初始状态**：初始税制下的平稳分布。
- **长度**：$T = 200$ 年，约 7 代。
- **终止**：到达 T。
- **静态模式**：只有一期，无储蓄、无年龄，家庭只选劳动（E 型另选申报），劳动供给有闭式解 $\ell(\theta) = \left[\lambda(1-\tau)(w\theta)^{1-\tau}/\chi\right]^{\varepsilon/(1+\varepsilon\tau)}$。政府只需在税制空间中搜索，本质上是黑箱优化，用于检验算法能否找到理论最优。

模式	家庭	政府或政党	用途
M1	动态规划求解（各类型在各自的主观环境下求解）	RL 学习	研究最优税制与政治均衡
M2	RL，参数共享	固定规则，或交替训练	检验 RL 家庭能否复现动态规划解；研究共同学习的收敛结果

3.7 验证

检验	设定	应得结果
会计恒等式	任意	每年 $Y = C + I + G$；政府预算严格平衡
首优基准	静态，政府可观察 θ	劳动按效率水平供给，无效率损失
ABC 公式	静态，完全非线性税	数值最优解在每个能力水平满足 Diamond (1998) 公式
Saez 公式与拉弗曲线	静态，R 型，顶层的社会边际福利权重趋于零	最优最高边际税率为 $1/(1+a_y\varepsilon)$，$a_y = a_\theta/(1+\varepsilon)$；税收收入在此税率处达到峰值
中位选民	G2，确定性投票，只调 τ	两党纲领收敛到中位选民偏好的税率；税前收入越不平等，均衡税率越高
概率投票	G2，κ_v 有限	两党纲领收敛到加权功利主义最优
相对消费	只有 C 型	最优税率高于只有 R 型时
税率误读	只有 I 型	劳动对边际税率变化的反应弱于 R 型
逃税	只有 E 型	提高 p_a 或 f 降低逃税（Allingham–Sandmo 1972）；ζ 足够大时，从不同初始逃税率出发收敛到不同均衡
税收竞争	G3	Nash 均衡的最高税率低于合作基准；迁移成本越低，差距越大
代际传递	动态，R 型	提高 τ_b 使财富基尼系数在数代内下降；$\rho_\theta = 0$ 且 $\tau_b = 1$ 时，代际收入相关性趋于零
RL 家庭精度	M2，固定税制	平均消费误差低于 1%

3.8 输出指标

指标	定义
不平等	税前与税后收入基尼系数；财富基尼系数；顶层 1% 收入与财富份额
代际流动性	父子收入排名的回归斜率
效率	消费等价福利变动；超额负担；总劳动供给与资本
财政	税收收入；逃税者占比与税收流失
政治（G2）	均衡纲领；中位选民年龄与收入；执政党轮替频率
税收竞争（G3）	两国最高税率；高收入者迁移流量

3.9 参数（年度）

参数	默认值	来源
N_d, J, J_R, H, T	5,000，60，45，4，200	设定
θ 分布，a_θ	对数正态加帕累托尾部，匹配收入分布与顶层份额	住户调查与税务数据
ρ_θ	0.4	代际收入弹性估计
e_j	驼峰形曲线	工资–年龄关系
β, σ	0.96，2	文献
ε, χ	0.25，匹配平均工时 1/3	应税收入弹性估计（Saez–Slemrod–Giertz 2012）
ϕ_b	匹配遗产占财富比例	校准
α, δ, s_G	0.36，0.06，0.2	国民收入核算
τ, λ, T_0	0.18，预算平衡，$0.05\bar{y}$	HSV (2017) 对美国的估计
τ_k，τ_b，$\bar{e}_b$	0.25，0.4，配置项	现行税制
p_a，f，c_a	0.01，1.5，配置项	稽查统计
ν（C 型）	0.3	相对消费文献
ζ（E 型）	配置项	设定
κ_v，$\bar{\theta}_m$，G_m	配置项	设定

4 第四类：资源配置与市场结构问题

4.1 配置维度

场景为企业间的资源错配、市场势力与竞争政策。环境由三个配置轴决定：

维度	选项
时间尺度	快：定价博弈的轮次（G3）；中：企业年度生产、投资与进入退出，政策周期 H 年；慢：企业规模分布与行业集中度的演化（数十年）
行为类型	R 理性基准；N 天真预期；O 过度自信；M 模仿型
博弈层级	G1 政府与竞争性企业；G2 行业内寡头博弈；G3 重复定价博弈与反垄断监管者

4.2 环境

4.2.1 时间结构

主环境一步为一年，$t = 0, 1, \ldots, T$，$T = 150$。G3 的定价博弈是独立的子环境，一步为一轮定价。

时钟	频率	驱动变量
快	每轮（G3）	企业定价与监管者稽查
中	每年；每 H 年（默认 $H = 4$）	企业生产、投资、进入退出；政府政策调整
慢	数十年	企业规模分布、行业集中度、总 TFP 的演化

资本有一年的建设期：今年的投资明年才形成产能。这一时滞是**内生投资周期**的来源。

4.2.2 家庭

代表性家庭无弹性地提供劳动 $\bar{L} = 1$，持有所有企业，效用为 $\sum_t \beta^t \log C_t$。利率固定为 $r = 1/\beta - 1$，工资 w_t 使劳动市场出清。社会福利就是家庭效用，不涉及分配权重，因此这一类是纯粹的效率问题。

4.2.3 需求结构

经济由 S 个行业组成，行业 s 内有 $n_{s,t}$ 家企业。总产出为两层 CES：

$$Y = \Big(\frac{1}{S}\sum_{s=1}^{S} y_s^{\frac{\theta-1}{\theta}}\Big)^{\frac{\theta}{\theta-1}}, \qquad y_s = \Big(\sum_{i\in s} y_i^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}\Big)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}}, \qquad \gamma \geq \theta > 1, \tag{14}$$

企业 i 的反需求为 $p_i = (y_i/y_s)^{-1/\gamma}(y_s/Y)^{-1/\theta}$，总价格指数标准化为 1。$\gamma = \theta$ 时退化为 Dixit–Stiglitz 垄断竞争，所有企业加成相同；$\gamma > \theta$ 时为 Atkeson–Burstein 寡头，加成随市场份额上升。

4.2.4 企业技术与摩擦

企业 i 的生产函数为 $y_i = z_i k_i^{\alpha} l_i^{1-\alpha}$，实物生产率 $\log z' = \rho_z \log z + \sigma_z \varepsilon'$。现金流与资本积累为

$$\pi_i = (1 - \tau_{y,i})\, p_i y_i - w\, l_i - (1 + \tau_{k,i})\, I_i - w\, c_f, \qquad k_i' = (1-\delta)k_i + I_i, \tag{15}$$

c_f 为以劳动计的固定经营成本。两个可切换的摩擦模块：

- **模块 A：企业楔子**。$(\tau_{y,i}, \tau_{k,i})$ 在进入时抽取，与生产率的相关系数为 ϱ；$\varrho > 0$ 表示对高生产率企业 “征税”、对低生产率企业 “补贴”。
- **模块 B：融资约束**。企业净资产 n 满足 $n' = (1+r)n + \pi - d$，红利 $d \geq 0$，投资受约束 $k' \leq \lambda n'$；企业每年以外生概率 ξ 消亡，净资产归还家庭。

4.2.5 进入与退出

每年每个行业有 M_e 个潜在进入者，支付以劳动计的进入成本 c_e 后抽取初始生产率 $z_0 \sim G$，并获得初始资本 k_0（模块 B 下为初始净资产 n_0）。在位企业在年初决定是否退出，退出后资本按 $1-\delta$ 折旧后返还家庭。

4.2.6 期内生产

给定年初的资本 $\{k_i\}$，每个行业内的企业进行 Cournot 竞争，选择劳动 l_i（等价于产量），工资 w 使 $\sum_i l_i +$ 固定与进入成本 $= \bar{L}$。行业内 Cournot 均衡下，企业的有效需求弹性与加成为

$$\varepsilon_i = \Big[\frac{1}{\gamma}(1-\omega_i) + \frac{1}{\theta}\omega_i\Big]^{-1}, \qquad \mu_i = \frac{\varepsilon_i}{\varepsilon_i - 1}, \tag{16}$$

ω_i 为企业在行业内的收入份额。

4.3 企业 agent

4.3.1 个体单位与参数共享

所有在位企业与潜在进入者共享一个策略网络，输入各自的状态。企业 i 的状态包括生产率 z、资本 k、净资产 n、楔子 τ_y, τ_k 与行为类型 κ；行为类型 $\kappa \in \{\mathrm{R}, \mathrm{N}, \mathrm{O}, \mathrm{M}\}$ 的占比由配置给定。

4.3.2 观测、动作与奖励

项目	定义
观测 o	自身 $(z, k, n, \tau_y, \tau_k)$；行业状态：企业数 n_s、自身份额 ω_i、行业产出 y_s、行业平均投资率 $\bar{\imath}_s$；总量：w、Y；政策参数
动作 a	年初是否退出；劳动 $l \in [0, l_{\max}]$；投资率 $I/k \in [-\delta, i_{\max}]$；模块 B 下另选红利比例；潜在进入者选择是否进入
奖励 r	当年红利（模块 A 下为现金流 π_i）
贴现	β

4.3.3 四种行为类型

类型	对环境的认知	决策方式
R 理性基准	知道自身生产率过程；以行业的长期平均状态代替对手的具体状态（遗忘均衡，Weintraub–Benkard–Van Roy 2008）	动态规划求解投资、退出与进入
N 天真预期	预期明年的行业产出与价格等于今年	按预期价格选择投资，使明年的边际收益等于边际成本
O 过度自信	对自身生产率的主观判断为 $(1+o)z$，$o > 0$	按主观生产率决定进入与投资；真实生产率不变
M 模仿型	同 R	投资率 $= (1-h)\, i^* + h\, \bar{\imath}_s$，$i^*$ 为 R 型最优投资率，h 为模仿强度

- **N 型产生内生投资周期**：今年价格高 → 大家都扩产 → 明年产能过剩、价格下跌 → 大家都减产，即蛛网周期。在 Cournot 寡头中，这一动态的稳定性取决于企业数量（Theocharis 1960）。
- **O 型**导致过度进入与年轻企业的高退出率（Camerer–Lovallo 1999）。
- **M 型**使行业内投资同步，放大投资波动。
- **主观环境的实现**：N 型与 O 型在主观环境下规划（M1）或训练（M2），在真实环境中执行，否则无模型 RL 会从真实奖励中学掉偏差。

4.4 政策 agent

4.4.1 政府（G1、G2）

G3 的反垄断监管者在定价博弈子环境中单独定义。

项目	定义
决策时点	$t \bmod H = 0$；两次决策之间保持不变
观测	总产出与增速；企业规模分布（十分位数）；$\log TFPR$ 的方差；平均加成与加成离散度；行业 HHI 的分布；进入率与退出率。**不含企业的生产率** z
动作	规模门槛 $\bar{l} \in [0, l_{\max}]$ 及超过门槛的附加税率 $\tau_{\text{size}} \in [0, 0.2]$；进入成本 $c_e \in [\underline{c}_e, \bar{c}_e]$（放松或收紧进入管制）；中小企业补贴率 $\varsigma_{\text{SME}} \in [0, 0.2]$；抵押率 $\lambda \in [1, 5]$（模块 B）
调整约束	每次决策每个工具的变动不超过其区间的 20%
奖励	两次决策之间累计的 $\sum_t \beta^t \log C_t$

政策收支通过一次性转移返还家庭，因此政策只通过扭曲配置影响福利。

4.5 G3 子环境：重复定价博弈

市场 N_p 家企业（默认 2 家）销售差异化产品，需求为含外部选项的 Logit：

$$q_i = \frac{\exp\big((a_i - p_i)/\mu_p\big)}{\sum_j \exp\big((a_j - p_j)/\mu_p\big) + \exp(a_0/\mu_p)}, \tag{17}$$

边际成本为 c。两个理论基准：一次性博弈的 Bertrand–Nash 价格 p^N 与联合利润最大化价格 p^M。

项目	定义
观测	上一轮所有企业的价格；监管者上一轮是否稽查
动作	价格，取自 m 个格点，区间为 $[p^N - \varkappa(p^M - p^N),\ p^M + \varkappa(p^M - p^N)]$
奖励	$(p_i - c)\, q_i$，被处罚时减去罚款 $\mathcal{F}$
贴现	β_p

企业 agent

项目	定义
观测	最近 L_p 轮的价格
动作	每轮是否稽查；稽查有成本 c_{inv}。若稽查时所有企业价格连续 L_p 轮高于阈值 $\bar{p}$，对每家企业处以罚款 $\mathcal{F}$
奖励	消费者剩余减稽查成本

反垄断监管者 agent 监管者只观察价格，看不到企业之间是否“沟通”。这正是算法合谋对反垄断法的挑战：合谋可以在没有任何沟通的情况下产生。

4.6 博弈结构

层级	参与者	互动方式	均衡概念与基准
G1	政府；企业	政府先设政策；$\gamma = \theta$，企业之间无策略互动	Stackelberg：领导者对竞争性跟随者
G2	政府；行业内企业	$\gamma > \theta$，行业内企业进行 Cournot 竞争并动态投资与进入退出	企业之间：期内 Cournot–Nash，跨期以遗忘均衡近似马尔可夫完美均衡
G3	定价企业；监管者	企业每轮同时定价；监管者观察价格并决定是否稽查	无监管时以 Bertrand–Nash 与完全合谋为两端基准

4.7 执行

4.7.1 主环境每一步（一年）的顺序

1. 生产率冲击实现；模块 B 下抽取外生消亡；

2. 若 $t \bmod H = 0$，政府行动；

3. 在位企业决定是否退出；潜在进入者决定是否进入并抽取生产率；

4. 期内生产：各行业 Cournot 竞争，工资迭代至劳动市场出清；

5. 企业选择投资（模块 B 下另选红利），资本按建设期在下一年形成；

6. 结算现金流、政策收支与一次性转移；

7. 更新行业状态（企业数、份额、平均投资率）与企业分布；

8. 计算奖励，进入下一年。

4.7.2 G3 子环境每一轮的顺序

1. 企业同时定价；

2. 需求实现，计算利润；

3. 监管者决定是否稽查，满足条件时处罚；

4. 计算奖励，进入下一轮。

训练直到所有企业的策略连续 10^5 轮不变，或达到 10^7 轮上限（Calvano 等 2020 的收敛标准）。

4.7.3 回合与模式

- **初始状态**：初始政策下的平稳企业分布。
- **长度**：主环境 $T = 150$ 年；G3 按收敛标准。
- **终止**：到达 T 或满足收敛标准。

模式	企业	政府或监管者	用途
M1	动态规划求解（遗忘均衡）；期内 Cournot 数值求解	RL 学习	研究最优产业与竞争政策
M2	RL，参数共享；G3 中为 Q-learning 或策略梯度	固定规则，或交替训练	检验 RL 企业能否复现均衡；研究算法合谋

4.8 验证

检验	设定	应得结果
会计恒等式	任意	$Y = C + I+$ 以劳动计的固定与进入成本；利润全部归家庭
有效配置	无楔子、无融资约束、$\gamma = \theta$	所有企业 $TFPR$ 相等，行业内 TFP 等于 $TFP^e = \left(\sum_i z_i^{\gamma-1}\right)^{1/(\gamma-1)}$
Hsieh–Klenow 核算	模块 A	模拟的 TFP 损失与核算公式一致
相关楔子	模块 A，$\varrho > 0$ 与 $\varrho = 0$ 比较	正相关时 TFP 损失显著更大（Restuccia–Rogerson 2008）
进入退出筛选	R 型	提高 c_f，退出门槛上升，平均生产率提高
自我融资	模块 B	$\lambda \to \infty$ 时回到有效配置；ρ_z 越高，长期 TFP 损失越小（Moll 2014）
可变加成极限	G2	行业内企业数趋于无穷时加成趋于 $\gamma/(\gamma-1)$；只有一家时为 $\theta/(\theta-1)$
蛛网稳定性	N 型，线性需求、常数边际成本的测试配置	2 家企业时收敛，3 家时持续等幅振荡，4 家及以上时发散（Theocharis 1960）
过度进入	只有 O 型	进入率与年轻企业退出率高于 R 型
投资同步	只有 M 型	行业内企业投资的相关性与投资波动高于 R 型
算法合谋	G3，无监管者，Q-learning	合谋指数 $\Delta = (\bar{\pi} - \pi^N)/(\pi^M - \pi^N)$ 显著大于零
RL 企业精度	M2，固定政策	投资策略与动态规划解的误差在给定范围内

4.9 输出指标

指标	定义
效率	总 TFP 及其与 TFP^e 的差距；家庭消费等价变动
错配	$\log TFPR$、$MRPK$ 的方差；Olley–Pakes 协方差
市场势力	加成的平均水平与离散度；行业 HHI
企业动态	进入率、退出率、企业规模分布
投资周期	行业投资的振幅、周期长度与企业间相关性
合谋（G3）	合谋指数 Δ；稽查次数与处罚次数；消费者剩余

4.10 参数

参数	默认值	来源
S, H, T	100，4，150	设定
β, α, δ	0.96，0.33，0.08	文献
ρ_z, σ_z	0.9，0.15	企业面板数据
γ, θ	约 10，约 1.2–1.3	参考 Atkeson–Burstein、Edmond–Midrigan–Xu 的估计范围
$n_{s,0}$ 分布	匹配行业集中度	普查数据
c_f, c_e, M_e	匹配退出率与进入率（约 8%–10%）	企业动态数据
ϱ	配置项	设定
λ, ξ	匹配企业外部融资占比；平均存续年限	校准
o（O 型），h（M 型）	0.3，0.5	设定
G3：N_p, a_i, a_0, c, μ_p	2，2，0，1，0.25	Calvano 等 (2020)
G3：m, $\varkappa$, β_p	15，0.1，0.95	Calvano 等 (2020)
G3：L_p, $\bar{p}$, $\mathcal{F}$, c_{inv}	配置项	设定

5 第五类：经济周期与稳定政策问题

5.1 配置维度

场景为总量冲击下的货币政策与财政稳定政策。环境由四个配置轴决定：

维度	选项
时间尺度	快：季度的定价、消费与利率决策；中：经济周期（6 至 32 季度）与财政决策周期 H 季度；慢：债务积累、预期锚定与学习的收敛（数十年）
家庭异质性	RA 代表性家庭；TANK 两类家庭；HANK 连续异质家庭
预期类型	R 理性基准；A 自适应学习；D 诊断性预期；S 粘性信息
博弈层级	G1 央行单独行动；G2 央行与财政当局博弈；G3 央行相机抉择与承诺

5.2 环境

5.2.1 时间结构

一步为一个季度，$t = 0, 1, \ldots, T$，$T = 400$。

时钟	频率	驱动变量
快	每季度	企业定价；家庭消费储蓄；央行利率
中	冲击持续数季度至数年；每 H 季度（默认 $H = 4$）	不同持续性的冲击叠加成经济周期；财政当局决策
慢	数十年	政府债务；通胀预期的锚定；学习型预期的收敛或逃逸

5.2.2 冲击

冲击	过程	进入位置
技术	$\log A_t = \rho_a \log A_{t-1} + \sigma_a \varepsilon_t^a$	生产函数
需求	$\log \zeta_t = \rho_\zeta \log \zeta_{t-1} + \sigma_\zeta \varepsilon_t^\zeta$	家庭贴现因子
成本推动	ϵ_t 围绕 $\bar{\epsilon}$ 按 AR(1) 波动，系数 ρ_ϵ	企业面对的需求弹性，即意愿加成
货币政策	独立同分布 ε_t^m	利率规则

不同冲击的持续性不同，叠加后形成多个频率的波动。只有成本推动冲击会制造通胀与产出缺口之间的真正权衡。

5.2.3 生产、价格与加总

经济中有 N_f 家中间品企业（默认 200 家），生产函数 $y_i = A_t n_i$，没有资本。企业 i 的需求为 $y_i = (P_i/P_t)^{-\epsilon_t} Y_t$，价格指数与价格离散度为

$$P_t = \Big(\frac{1}{N_f}\sum_i P_i^{1-\epsilon_t}\Big)^{\frac{1}{1-\epsilon_t}}, \qquad \Delta_t = \frac{1}{N_f}\sum_i \Big(\frac{P_i}{P_t}\Big)^{-\epsilon_t} \geq 1, \tag{18}$$

总劳动 $N_t = \Delta_t Y_t / A_t$。价格离散使同样的产出需要更多劳动，这就是通胀的福利成本。

劳动由家庭按共同工时 N_t 提供，工资按总量劳动供给曲线确定：$w_t = \chi N_t^{\varphi} C_t^{\sigma}$。实际边际成本 $mc_t = w_t / A_t$。商品市场出清 $Y_t = C_t + G_t$。

5.3 家庭 agent

5.3.1 三种异质性设定

设定	定义
RA	一个代表性家庭
TANK	占比 μ 的手停口停家庭不能储蓄，$c =$ 当期收入；其余为储蓄家庭
HANK	N_h 个家庭（默认 5,000），特质生产率 $\log e' = \rho_e \log e + \sigma_e \varepsilon^e$，只能持有政府债券自保

5.3.2 预算

$$x = \frac{1+i_{t-1}}{\Pi_t}\, b + (1-\tau_t)\, w_t\, e\, N_t + d_t(e) + Tr_t, \qquad b' \in [-\underline{b},\ x], \tag{19}$$

b 为实际债券，$\Pi_t = P_t/P_{t-1}$，$d_t(e)$ 为企业利润按 e 比例分配，Tr_t 为转移支付。RA 与 TANK 中 $e \equiv 1$。

5.3.3 观测、动作与奖励

项目	定义
观测 o	$(b,\ e,\ i_t,\ \Pi_t,\ w_t,\ N_t,\ \tau_t,\ Tr_t,\ \tilde{\mathbb{E}}_t\Pi_{t+1},\ \tilde{\mathbb{E}}_t(w_{t+1}N_{t+1}))$，$\tilde{\mathbb{E}}$ 为该家庭预期类型下的主观预期
动作 a	储蓄比例 $s \in [0,1]$，$b' = -\underline{b} + s(x+\underline{b})$，$c = x - b'$
奖励 r	$\dfrac{c^{1-\sigma}}{1-\sigma}$；工时 N_t 由总量决定，劳动负效用对所有家庭相同，不影响个体决策
贴现	$\beta\zeta_t$

5.4 企业 agent

每季度每家企业以概率 $1-\theta_p$ 获得调价机会（Calvo）。

项目	定义
观测 o	自身相对价格 P_i/P_{t-1}；本季度是否可调价；当季冲击 $(A_t, \zeta_t, \epsilon_t)$；上季度 mc_{t-1}、Π_{t-1}、Y_{t-1}；主观预期 $\tilde{\mathbb{E}}_t\Pi_{t+1}$、$\tilde{\mathbb{E}}_t mc_{t+1}$
动作 a	可调价时选择新价格 $P_i/P_{t-1} \in [0.9, 1.1]$；否则价格不变
奖励 r	实际利润 $(P_i/P_t - mc_t)\, y_i$
贴现	β

企业在季度初、需求实现之前定价，只知道当季冲击与上季度的总量，因此存在一季度的信息时滞。

5.5 四种预期类型

预期类型同时适用于家庭与企业，占比 π_k 由配置给定。记 X 为需要预测的变量（通胀、边际成本、收入）。

类型	预期的形成
R 理性基准	$\tilde{\mathbb{E}}_t X_{t+1} = \mathbb{E}_t X_{t+1}$，由模型的线性化理性预期解给出
A 自适应学习	感知规律 $X_t = \vartheta' z_{t-1} +$ 误差，z 为可观测状态；常数增益递归最小二乘：$\vartheta_t = \vartheta_{t-1} + g_A R_t^{-1} z_{t-1}(X_t - \vartheta_{t-1}' z_{t-1})$，$R_t = R_{t-1} + g_A(z_{t-1}z_{t-1}' - R_{t-1})$
D 诊断性预期	$\tilde{\mathbb{E}}_t X_{t+1} = \mathbb{E}_t X_{t+1} + \theta_D\big(\mathbb{E}_t X_{t+1} - \mathbb{E}_{t-1} X_{t+1}\big)$：对新消息反应过度（Bordalo–Gennaioli–Shleifer 2018）
S 粘性信息	每季度以概率 λ_s 更新到理性预期，否则沿用上次更新时的预期（Mankiw–Reis 2002；Carroll 2003）

- **A 型**的学习与经济的状态相互反馈：预期影响实际通胀，实际通胀又改变估计。满足 Taylor 原则时收敛到理性预期均衡附近（E-stable），否则估计值发散。常数增益下，经济可能周期性地偏离再回归，这是一种**内生的慢周期**。
- **D 型**在冲击后先过度反应、再反转，产生内生的繁荣–萧条模式。
- **S 型**产生通胀惯性与驼峰形的通胀响应。
- **主观环境的实现**：非理性类型在主观预期下决策（M1）或训练（M2），在真实环境中执行。

5.6 政策 agent

5.6.1 中央银行

项目	定义
决策时点	每季度
观测	当季通胀 Π_t；产出缺口的实时估计 $\hat{x}_t = x_t + \eta_t$，η_t 为 AR(1) 测量误差（Orphanides 2001）；上季度利率 i_{t-1}；家庭与企业的平均通胀预期
动作	两种可选：**直接利率** $i_t \geq i_{lb}$；或**规则参数** $(\phi_\pi, \phi_y, \rho_i) \in [0,3] \times [0,1] \times [0,0.95]$，每 8 季度修订一次，利率按 $i_t = \max\{i_{lb},\ \rho_i i_{t-1} + (1-\rho_i)[i^* + \phi_\pi(\pi_t - \pi^*) + \phi_y \hat{x}_t] + \varepsilon_t^m\}$ 生成
奖励	$-\big[(\pi_t - \pi^*)^2 + \lambda_x x_t^2 + \lambda_i (\Delta i_t)^2\big]$；默认 $\lambda_x = \kappa/\bar{\epsilon}$，由家庭效用的二阶近似推导（Woodford 2003）

产出缺口 x_t 为实际产出与价格灵活时潜在产出之差的对数，用于计算奖励；央行只能观测带误差的 $\hat{x}_t$。$\kappa = (1-\theta_p)(1-\beta\theta_p)(\sigma+\varphi)/\theta_p$ 为新凯恩斯菲利普斯曲线对产出缺口的斜率。

5.6.2 财政当局（G2）

预算约束与税收规则为

$$b_t^g = \frac{1+i_{t-1}}{\Pi_t}\, b_{t-1}^g + G_t + Tr_t - \tau_t w_t N_t, \qquad \tau_t = \bar{\tau} + \phi_b\,(b_{t-1}^g / Y_{t-1} - \bar{b}). \tag{20}$$

项目	定义
决策时点	$t \bmod H = 0$
观测	债务率 b^g/Y；产出缺口估计；通胀；利率；HANK 下各财富五分位的消费
动作	政府购买偏离 $G_t/\bar{Y} - \bar{s}_G \in [-0.03, 0.05]$；转移支付 $Tr_t \in [0, 0.05\bar{Y}]$ 及其发放对象（全体，或仅财富最低的 q 比例家庭）；债务反应系数 $\phi_b \in [0, 0.2]$
奖励	$-\big[(\pi_t - \pi^*)^2 + \lambda_x x_t^2\big] - \phi_D (b_t^g/Y_t - \bar{b})^2$

ϕ_b 决定财政是主动还是被动：ϕ_b 大于约 $1/\beta - 1$ 时税收调整足以稳定债务（被动），否则为主动。

5.7 博弈结构

层级	参与者	互动方式	均衡概念与基准
G1	央行；家庭与企业	财政固定为被动规则；央行设定利率，私人部门反应	Stackelberg；基准为 Taylor 原则与最优规则
G2	央行；财政当局；私人部门	两个当局目标不同，同时行动	当局之间为 Nash；恰好一个主动、一个被动时均衡唯一（Leeper 1991）
G3	央行与“未来的自己”	**相机抉择**：每季度重新优化，策略只依赖当前冲击；**承诺**：$t=0$ 一次性选定可依赖历史变量的规则并一直遵守	相机抉择为马尔可夫完美均衡，承诺为 Ramsey 政策；二者福利差即承诺的价值

5.8 执行

5.8.1 每一步（一季度）的顺序

1. 冲击实现；
2. 获得调价机会的企业定价，得到 P_t、Π_t、Δ_t；
3. 央行观测 Π_t 与 $\hat{x}_t$，设定 i_t；若 $t \bmod H = 0$，财政当局行动；
4. 家庭选择储蓄与消费；
5. 期内出清：由 Y_t 得到 N_t、w_t、mc_t 与家庭收入，更新 C_t 与 $Y_t = C_t + G_t$，迭代至收敛（最多 20 次）；
6. 结算企业利润、政府预算与债券；
7. 各类型更新预期（A 型更新估计，S 型抽取是否更新）；
8. 计算奖励，进入下一季度。

5.8.2 回合与模式

- **初始状态**：通胀等于目标 π^* 的确定性稳态。
- **长度**：$T = 400$ 季度。
- **终止**：到达 T；若年化通胀绝对值超过 50% 或债务率超过上限，提前终止并给予惩罚 P_{fail}，记为一次“失稳”。不满足 Taylor 原则或 Leeper 条件的政策会导致发散，必须有这一终止条件。

模式	家庭与企业	政策 agent	用途
M1	线性化决策规则：R 型由理性预期解给出（RA、TANK 用 gensys，HANK 用序列空间雅可比）；其他类型在同一规则中代入各自的主观预期	RL 学习	研究最优稳定政策
M2	RL，参数共享	固定规则，或交替训练	检验 RL 私人部门能否复现理性预期解；研究央行与学习型公众共同学习的结果

M1 中央行若直接选择利率（非规则参数），每次评估都需按当前策略重新求解私人部门的均衡；因此 M1 默认使用规则参数，直接利率主要用于 M2。

5.9 验证

检验	设定	应得结果
会计恒等式	任意	每季度 $Y = C + G$；政府预算严格平衡
价格灵活极限	$\theta_p \to 0$	货币政策冲击对产出无影响
Taylor 原则	RA，R 型，G1	$\kappa(\phi_\pi - 1) + (1 - \beta)\phi_y > 0$ 时稳定；否则失稳或多重均衡
神圣巧合	无成本推动冲击	严格通胀目标同时使产出缺口为零
相机抉择与承诺	G3，成本推动冲击	相机抉择存在稳定偏差；承诺下通胀在冲击后被压到目标以下一段时间；承诺的福利不低于相机抉择
Leeper 条件	G2	恰好一个主动、一个被动时稳定；被动货币加主动财政时，价格水平由财政决定
李嘉图等价	以发债替代一次性税	RA 下无影响；TANK、HANK 下有影响
零利率下限	大的负需求冲击	约束起作用时衰退放大，政府购买乘数大于 1
学习收敛	只有 A 型	满足 Taylor 原则时估计收敛到理性预期均衡附近（Bullard–Mitra 2002），否则发散
诊断性预期	只有 D 型	冲击后产出先超调、再反转
粘性信息	只有 S 型	通胀响应呈驼峰形，峰值滞后于 R 型
RL 精度	M2，固定规则	私人部门 RL 策略的脉冲响应与理性预期解的偏差在给定范围内

5.10 输出指标

指标	定义
动态响应	各冲击下产出、通胀、利率的脉冲响应；方差分解
波动与福利	通胀、产出缺口、利率的标准差；二次型福利损失
政策效果	政府购买与转移支付乘数；零利率下限的触及频率与持续期
稳定性	失稳次数；学习型预期的收敛速度与逃逸频率
预期锚定	平均通胀预期对通胀意外的敏感度
分配（HANK）	按财富五分位的消费响应

5.11 参数（季度）

参数	默认值	来源
N_h, N_f, H, T	5,000，200，4，400	设定
β, σ, φ	0.99，1，1	文献
$\bar{\epsilon}$, θ_p	6，0.75	加成约 20%；价格平均持续一年
ϕ_π, ϕ_y, ρ_i（默认规则）	1.5，0.125，0.8	Taylor (1993) 及估计
π^*, i_{lb}	年化 2%，0	设定
ρ_a, ρ_ζ, ρ_ϵ	0.9，0.8，0.5	Smets–Wouters (2007) 量级
冲击标准差	匹配产出、通胀、利率的波动	校准
μ（TANK）	0.25	消费对收入的敏感度
ρ_e, σ_e, $\underline{b}$, $\bar{b}$（HANK）	匹配收入过程与季度 MPC 约 0.2	校准
$\bar{s}_G$, $\bar{\tau}$	0.2，预算平衡	国民收入核算
g_A（A 型）	0.02	调查预期数据
θ_D（D 型）	0.9	Bordalo 等
λ_s（S 型）	0.25	Mankiw–Reis；Carroll
σ_η（缺口测量误差）	配置项	Orphanides
λ_i, ϕ_D, P_{fail}	配置项	设定

6 第六类：制度与多主体博弈问题

6.1 配置维度

场景为财政分权下中央与地方、地方与地方之间的博弈：税收竞争、地方债务与救助、官员晋升激励。环境由三个配置轴决定：

维度	选项
时间尺度	快：地方年度财政决策与资本流动；中：官员任期与考核周期 T_o 年，中央规则修订周期 H 年；慢：基础设施与债务积累、地区差距演化（数十年）
行为类型	官员：R 理性基准、M 任期短视、Y 标尺模仿；投资者：R 按税后回报配置、X 外推型
博弈层级	G1 地方之间的同时博弈；G2 中央有承诺的 Stackelberg 博弈；G3 中央无承诺的动态博弈

6.2 环境

6.2.1 时间结构

一步为一年，$t = 0, 1, \ldots, T$，$T = 100$。

时钟	频率	驱动变量
快	每年	地方税率、公共服务、基础设施投资与举债；资本在地区间流动
中	每 T_o 年（默认 5 年）；每 H 年（默认 $H = T_o$）	官员考核、晋升与换届；中央修订规则
慢	数十年	基础设施与债务存量；地区差距

6.2.2 地区经济

经济中有 N 个地区。地区 j 的产出为

$$Y_{j,t} = A_{j,t} K_{j,t}^{\alpha} L_{j}^{1-\alpha}, \qquad A_{j,t} = \bar{A}_{j,t}\,(K_{j,t}^{G})^{\eta}, \qquad \log \bar{A}_{j,t} = \rho_A \log \bar{A}_{j,t-1} + \sigma_A \varepsilon_{j,t}, \tag{21}$$

L_j 为本地劳动（不流动），K_j 为私人资本（可流动），K_j^G 为基础设施，η 为其产出弹性。基础设施积累为 $K_{j,t+1}^{G} = (1-\delta_G) K_{j,t}^{G} + I_{j,t}^{G}$。

6.2.3 资本流动

全国资本总量为 $\bar{K}$。地方对本地资本收入征税，税率 τ_j。按税后回报相等配置时，

$$K_{j,t}^{*} \propto \left[(1-\tau_{j,t}) A_{j,t}\right]^{\frac{1}{1-\alpha}} L_j, \qquad \sum_{j} K_{j,t}^{*} = \bar{K}, \tag{22}$$

全国税后资本回报 r_t 由此决定。实际资本按投资者类型调整：

- **R 型投资者**：$K_{j,t+1} = K_{j,t} + \nu\,(K_{j,t}^{*} - K_{j,t})$，$\nu \in (0,1]$ 为调整速度；
- **X 型投资者（外推型）**：按过去的地区增速配置，$K_{j,t+1} \propto K_{j,t}\,(1 + \Delta \log Y_{j,t})^{\chi_X}$，$\chi_X > 0$ 为外推强度。

两类投资者按资本份额 π_X 混合。X 型投资者会追逐近期高增长的地区，可能产生地区性的繁荣与萧条。

6.2.4 本地居民

居民不流动，消费本地工资与全国资本收入的人均份额：

$$c_{j,t} = w_{j,t} + \frac{r_t \bar{K}}{\sum_k L_k}, \qquad w_{j,t} = (1-\alpha) A_{j,t} (K_{j,t}/L_j)^{\alpha}, \qquad W_{j,t} = u(c_{j,t}) + \psi\, v(g_{j,t}), \tag{23}$$

g_j 为人均地方公共服务，u、v 为对数函数。

6.2.5 地方财政与违约

地方预算与举债上限为

$$g_{j,t} L_j + I_{j,t}^{G} + (1 + r_t + s_{j,t}) B_{j,t} = \tau_{j,t}\,\alpha Y_{j,t} + Tr_{j,t} + B_{j,t+1}, \qquad B_{j,t+1} \le \bar{b}_t Y_{j,t}. \tag{24}$$

地方债利差反映市场对中央救助的预期：

$$s_{j,t} = s_0\,(1 - \hat{p}_t^{\text{bail}})\,\frac{B_{j,t}}{Y_{j,t}}, \tag{25}$$

$\hat{p}_t^{\text{bail}}$ 为历史上困境地区获得救助的比例。救助越常见，利差越低，举债越便宜。

困境与违约：若偿债后人均公共服务 $g_{j,t}$ 低于底线 $g_{\min}$，地区进入困境。中央救助时，向该地区转移恰好使 $g_{j,t} = g_{\min}$ 的资金；不救助时，该地区违约，债务减记比例 ϖ，当年产出损失比例 ϑ。

6.3 地方政府 agent

每个地区由一名官员管理，任期 T_o 年。每届官员的类型在上任时按占比 π_k 抽取。

项目	定义
观测 o	本地 $\bar{A}_j$、K_j^G、B_j/Y_j、K_j、本地增速、任期剩余年数；其他地区上年平均增速及本地相对排名；相邻地区上年动作；中央规则（转移公式、债务上限、考核权重、最低税率、救助规则或历史救助比例）；r_t
动作 a	税率 $\tau_j \in [\tau_{\min}, 0.5]$；人均公共服务 $g_j \geq g_{\min}$；基础设施投资 $I_j^G \geq 0$；新增债务 $B_{j,t+1}$。四者须满足预算约束
奖励 r	每年 $(1-\omega)\,W_{j,t}$；任期结束时另加 $\omega\, M\, P_j$，并扣除任期内违约的惩罚 φ_{def}
贴现	β

6.3.1 晋升锦标赛

任期结束时，中央按考核得分排名：

$$s_j = \theta_Y\, \overline{\Delta \log Y_j} + \theta_g\, \bar{g}_j - \theta_B\, \Delta(B_j/Y_j) + \nu_j, \qquad P_j = \frac{\exp(\kappa s_j)}{\sum_k \exp(\kappa s_k)}, \tag{26}$$

各项为任期内的平均增速、平均公共服务与债务率变化，$\nu_j \sim N(0, \sigma_\nu^2)$ 为考核噪声，κ 为晋升对得分的敏感度。任期可设为各地区同步或交错。

6.3.2 三种官员类型

类型	决策目标
R 理性基准	最大化任期内奖励加上卸任后本地福利的贴现值（权重 $1-\omega$），即关心任期之后的地区
M 任期短视	规划期截止于任期结束：只关心任期内的 W_j 与晋升，卸任后的债务与基础设施不计入目标
Y 标尺模仿	动作 $= (1-h)\, a^* + h\, \bar{a}_{\text{相邻}}$，$a^*$ 为 R 型最优动作，$\bar{a}_{\text{相邻}}$ 为相邻地区上年动作的均值，h 为模仿强度（Besley–Case 1995）

- **M 型产生内生的政治周期**：考核看任期内表现，短视官员在任期后段集中投资与举债，换届后由继任者承担债务，形成周期等于任期长度的投资与债务周期。
- **Y 型**使相邻地区政策同步，税率与投资呈空间相关。

6.4 中央政府 agent

中央预算为 $\sum_j Tr_{j,t} + \text{救助支出}_t = \tau_c \sum_j Y_{j,t}$。

项目	定义
决策时点	$t \bmod H = 0$；G3 下另在每个困境事件发生时决定是否救助
观测	所有地区的 Y_j、B_j/Y_j、K_j^G、g_j；地区间人均产出基尼系数；总债务；历史救助比例。不含官员类型
动作	均等化程度 $\phi_{eq} \in [0,1]$，$Tr_j = T_0 + \phi_{eq}(\bar{y} - y_j)L_j$；债务上限 $\bar{b} \in [0,1]$；考核权重 $(\theta_Y, \theta_g, \theta_B)$，非负且和为 1；最低税率 $\tau_{\min} \in [0, 0.3]$；救助规则（G2 为事前公布的救助比例 $\varrho_{\text{bail}} \in [0,1]$，G3 为事后逐案决定）
奖励	$\sum_t \beta^t \left[\sum_j W_{j,t} - \phi_{\text{bail}} \cdot \text{救助支出}_t - \phi_{\text{debt}} \sum_j B_{j,t} / \sum_j Y_{j,t}\right]$

$\bar{y}$ 为全国人均产出，y_j 为地区人均产出，T_0 由中央预算平衡确定。

6.5 博弈结构

层级	参与者	互动方式	均衡概念与基准
G1	N 个地方政府	中央规则固定；地方同时选择税率、公共服务与投资，通过资本流动相互影响	地方之间为 Nash；以全国计划者的合作解为基准
G2	中央；地方	中央事前公布全部规则（含救助比例）并遵守；地方观察后行动	中央与地方为 Stackelberg（有承诺），地方之间为 Nash
G3	中央；地方	中央每 H 年修订规则，困境发生时事后决定是否救助	马尔可夫完美均衡（无承诺）；与 G2 的福利差即承诺的价值

软预算约束的机制：事后看，救助往往最优，因为违约损失 ϑ 由当地承受而救助成本由全国分担；事前看，地方预期会被救助，利差下降、举债增加。G2 与 G3 的差别正在于中央能否承诺不救助。

6.6 执行

6.6.1 每一步（一年）的顺序

1. 地区生产率冲击实现；

2. 若 $t \bmod H = 0$，中央修订规则；

3. 地方政府同时选择税率、公共服务、投资与举债；

4. 计算税后回报相等的资本配置 K^* 与 r_t；按投资者类型更新资本；生产发生；

5. 结算地方预算；出现困境的地区，按 G2 的事前规则或 G3 中央的事后决定救助或违约；

6. 更新历史救助比例与利差；

7. 若任期结束：计算考核得分、晋升概率与奖励，抽取新一届官员类型；

8. 更新基础设施与债务存量，计算奖励，进入下一年。

6.6.2 回合与模式

- **初始状态**：对称地区或按数据设定的初始 $\bar{A}_j$、K_j^G、B_j。
- **长度**：$T = 100$ 年，即 20 届任期。
- **终止**：到达 T；违约不终止回合。
- **静态模式**：一期、无债务、对称地区，只有税率与公共服务两个动作，用于验证税收竞争的解析结果。

模式	地方政府	中央	用途
M1	静态模式下迭代最优反应求 Nash 均衡；动态模式下用马尔可夫完美均衡的数值解	RL 学习	研究最优分权规则
M2	多智能体 RL，对称地区参数共享	固定规则，或交替训练	检验地方 RL 能否收敛到 Nash 均衡；研究共同学习的结果

M2 中每个地方 agent 面对的环境随其他 agent 的学习而变化，学习问题是非平稳的；博弈可能有多个均衡，收敛到哪一个取决于算法与初始条件。地方问题规模不大，可精确计算每个地方的最优反应，从而衡量学到的策略离 Nash 均衡多远。

6.7 验证

检验	设定	应得结果
会计恒等式	任意	各级预算严格平衡；$\sum_j K_j = \bar{K}$
逐底竞争	静态模式，G1，R 型	Nash 均衡的税率与公共服务低于合作解；地区数 N 越大，税率越低（Zodrow–Mieszkowski 1986）
Samuelson 条件	静态模式，合作解	公共服务的边际收益等于边际成本
软预算约束	G2 与 G3 比较	G3 中地方债务更高、利差更低、救助更频繁
锦标赛激励	R 型，改变 M 与 σ_ν	基础设施投资随 M 增加而增加，随 σ_ν 增大而减少（Lazear–Rosen 1981）
多任务扭曲	$\theta_g = \theta_B = 0$ 与 $\theta_g > 0$ 比较	只考核增长时公共服务不足、债务偏高（Holmström–Milgrom 1991）
政治周期	只有 M 型，任期同步	投资与举债在任期后段达到峰值，周期等于 T_o；R 型下周期显著减弱
标尺模仿	只有 Y 型	相邻地区税率的空间相关性高于 R 型
外推型资本	$\pi_X > 0$	地区资本与产出出现繁荣–萧条振荡；$\pi_X = 0$ 时不出现
多智能体收敛	M2，静态模式	学到的策略离 Nash 均衡的距离（NashConv）趋于零

6.8 输出指标

指标	定义
协调的收益	合作解与 Nash 均衡的福利差；无政府代价（非合作福利与最优福利之比）
承诺的价值	G2 与 G3 的福利差
财政与债务	均衡税率；地方债务率；困境、救助与违约次数；利差
激励扭曲	公共服务与基础设施投资之比
周期	投资与债务在任期内的时间分布；地区产出振荡的振幅与周期
地区差距	地区间人均产出基尼系数
学习（M2）	NashConv；收敛到的均衡

6.9 参数（年度）

参数	默认值	来源
N, T_o, H, T	31（测试用 10 个对称地区），5，5，100	中国省级行政区；官员任期
α, η, δ_G	0.4，0.1，0.05	国民收入核算；公共资本文献
ρ_A, σ_A	0.9，0.03	地区 GDP 面板估计
β, ψ	0.96，配置项	设定
ν, χ_X, π_X	0.3，配置项，0	设定
ω, M, κ, σ_ν	0.5，配置项	匹配晋升概率与相对增速的关系（Li–Zhou 2005）
θ_Y, θ_g, θ_B（初始）	1，0，0	以增长为主的考核
s_0, $g_{\min}$, ϖ, ϑ	配置项，配置项，0.5，0.1	设定
h（Y 型）	0.5	设定
φ_{def}, ϕ_{bail}, ϕ_{debt}	配置项	设定